

Activitat 4 — Experiments compostos

Calcular probabilitats d'experiments de diverses etapes amb arbres de probabilitat, i distingir successos dependents i independents (amb i sense reposició) per prendre decisions.

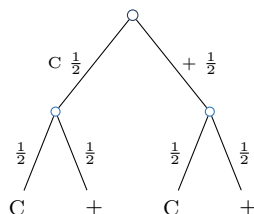
Idea clau

Molts experiments tenen **diverses etapes**: llançar dues monedes, treure dues cartes, fer dos diagnòstics. Per a aquests casos, l'**arbre de probabilitat** és l'eina reina: cada branca porta la seva probabilitat, i recórrer un camí és multiplicar-les. La gran pregunta serà si una etapa **depèn** de l'anterior o no.

L'arbre de probabilitat

Regla del producte (per un camí)

En un arbre de probabilitat, la probabilitat d'un camí és el **producte** de les probabilitats de les seves branques. Per a un succés que es pot donar per diversos camins, se **sumen** les probabilitats dels camins.



Dues monedes: $P(CC) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Els quatre camins (CC , $C+$, $+C$, $++$) sumen 1.

Dependents o independents

Amb reposició o sense

- **Independents (amb reposició)**: el resultat d'una etapa *no* afecta la següent. Si treus una bola, la tornes i en treus una altra, les probabilitats no canvien.
- **Dependents (sense reposició)**: el resultat d'una etapa *sí* que afecta la següent. Si no tornes la bola, a la segona extracció n'hi ha una menys.

La **probabilitat condicionada** $P(B \text{ si } A)$ és la de B un cop ja ha passat A .

Exercici resolt 10.4.1 — Amb i sense reposició

Una bossa té 3 boles roges i 2 blaves. Es treuen 2 boles. Calcula P (dues roges) (a) amb reposició; (b) sense reposició.

Solució. (a) **Amb reposició** (independents): $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$.

(b) **Sense reposició** (dependents): després de treure una roja, queden 2 roges de 4:
 $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

Resposta: (a) $\frac{9}{25}$; (b) $\frac{3}{10}$.

Exercicis per fer

- 10.4.1 Dues monedes.** Amb l'arbre, calcula:
- (a) $P(\text{dues cares})$
 - (b) $P(\text{exactament una cara})$
 - (c) $P(\text{almenys una cara})$
- 10.4.2 Dos daus.** En llançar dos daus, calcula:
- (a) $P(\text{suma } 7)$
 - (b) $P(\text{dos sisos})$
 - (c) $P(\text{dobles})$
- 10.4.3 Amb reposició.** Una bossa té 4 boles roges i 3 verdes. Es treuen 2 boles *amb* reposició. Calcula $P(\text{dues roges})$.
- 10.4.4 Sense reposició.** Amb la mateixa bossa (4 roges, 3 verdes), ara *sense* reposició, calcula $P(\text{dues roges})$.
- 10.4.5 Arbre complet.** Dibuixa l'arbre de treure 2 boles sense reposició d'una bossa amb 2 roges i 1 blava, amb les probabilitats a cada branca.
- 10.4.6 Condicionada.** D'una baralla es treu una carta i *no* es torna; després una altra. Si la primera va ser un as, quina és la probabilitat que la segona també ho sigui?
- 10.4.7 Decisió amb dades.** En un test mèdic, la probabilitat d'encertar quan hi ha malaltia és alta, però també hi ha falsos positius. Per què convé fer *dues* proves independents abans de decidir? (*Raona amb la idea de multiplicar probabilitats petites.*)
- 10.4.8 Troba l'error.** Per calcular $P(\text{dues roges})$ sense reposició (bossa 3 roges, 2 blaves), un company fa $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}$. Què ha oblidat? Quin és el càlcul correcte?
- 10.4.9 Repte N3+.** Una bossa té 5 boles: 3 roges i 2 blaves. Es treuen 2 sense reposició. Calcula $P(\text{una de cada color})$. (*Pista: hi ha dos camins, roja-blava i blava-roja; suma'ls.*)
- 10.4.10 Per al Quadern d'eines.** Escriu la regla del producte (per camí) i de la suma (per successos), la diferència entre amb i sense reposició, i què és la probabilitat condicionada, amb un exemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 10.4.1** (a) $\frac{1}{4}$. (b) camins C+ i +C: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. (c) $1 - P(\text{cap cara}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
- 10.4.2** (a) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. (b) $\frac{1}{36}$. (c) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
- 10.4.3** $\frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{16}{49}$.
- 10.4.4** $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$.
- 10.4.5** Arbre: 1a extracció R ($\frac{2}{3}$) o B ($\frac{1}{3}$). Si R, 2a: R ($\frac{1}{2}$) o B ($\frac{1}{2}$). Si B, 2a: R ($\frac{2}{2} = 1$). (Camins: RR $\frac{1}{3}$, RB $\frac{1}{3}$, BR $\frac{1}{3}$.)
- 10.4.6** Queden 3 asos de 51 cartes: $P = \frac{3}{51} = \frac{1}{17}$.
- 10.4.7** Perquè multiplicar dues probabilitats (les de cada prova) dona un número més petit: la probabilitat de *dos* falsos positius seguits és molt menor que la d'un de sol, així que dues proves coincidents fan la decisió molt més fiable.
- 10.4.8** Ha oblidat que sense reposició la segona extracció canvia: després d'una roja queden 2 roges de 4. Correcte: $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$.
- 10.4.9** Camí R-B: $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20}$; camí B-R: $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$. Suma: $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$.
- 10.4.10** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Experiments compostos amb **arbre de probabilitat** i la distinció dependents/independents (amb/sense reposició). Tres sessions; és el nucli de la probabilitat de B.
- **Producte i suma (ex. 1, 9).** Multiplicar per un camí, sumar per successos amb diversos camins: és la mecànica de l'arbre. Descompondre en camins és el criteri 4.1.
- **L'error rei (ex. 8).** Tractar com a independent un experiment sense reposició (no actualitzar la segona probabilitat) és l'error central; l'arbre ho fa evident.
- **Condicionada (ex. 6).** $P(B \text{ si } A)$ s'introdueix de manera intuïtiva a través del «què queda» després de la primera etapa; sense formalisme excessiu.
- **Decisió amb risc (ex. 7).** Els contextos de diagnòstic connecten amb la presa de decisions (Activitat 5) i la ciutadania crítica.
- **Manipulatiu i simulació.** Bosses de boles reals i simuladors per contrastar amb el càlcul (DUA).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** L'arbre de probabilitat i la condicionada són el centre de la probabilitat composta.